AI 應用研發工程師 · 明基材料

張善程 Shan-Cheng Chang

LLM Agent 工程 · 知識圖譜 · 文件 AI

steven7962102@icloud.com changshancheng.github.io github.com/ChangShanCheng
linkedin.com/in/shan-cheng-chang-897688274 桃園，台灣

核心技能

Agent 工程

Agent Harness · Function Calling · MCP · Skills / Tools · 上下文管理 · 沙盒執行 · RBAC / 稽核日誌

評估與驗證

Golden Set / 保留測試集 · 程式碼驗證器 · 回歸基準 · 失敗案例分析

LLM 與檢索

Gemini API · Azure OpenAI · Prompt Engineering · RAG · 知識圖譜 (Neo4j) · pgvector

文件 AI / ML / 電腦視覺

Azure Document Intelligence · OCR + LLM 結構化提取 · YOLOv8 · PyTorch

後端與網頁

Python · FastAPI · Node.js · React · TypeScript · PostgreSQL · SQL Server

DevOps 與工具

Docker · GCP · Azure · Git · Claude Code

資安

AES-256-GCM · JWT · AD / Entra ID · ISO 27001

學歷

國立臺灣大學
生物機電工程學系 碩士（AIoT / 電腦視覺）· 2021 – 2023

國立臺北科技大學
機械工程學系 學士 · 2017 – 2021

設計、驗證並維運企業級 AI 系統的 AI 應用工程師：主導明基材料「企業大腦」AI 數據分析平台（產線每天在用），並從零建立公司的文件 AI 技術棧。每套系統都先以測試集或舊系統比對驗證，才上線。

415 萬	**6 支**	**約 100 萬**	**1,500+**
兩年免外購 AUTOML（NTD）	產線自動分析流程平台化	每年有形效益（3 套 OCR）	小時／年節省（3 套 OCR）

工作經歷

AI 應用研發工程師

2024/12 – 至今

明基材料股份有限公司 · 數位技術中心智慧應用部智慧應用開發課 · 桃園

- **企業大腦 → AI 數據分析平台**（系統架構設計、主要開發者）— BML 產線每天在用，取代外購 AutoML（**兩年免採購 415 萬**）；6 支流程零斷線切換。FastAPI + Gemini + MCP，資料不出內網。



圖：資料進來 → 分析 → 累積成知識；紫框是我設計的共用 skill。

	原本（n8n）	改成一個 skill 後
分析邏輯	6 支流程、約 550 節點各自複製	**1 個 skill，3 個入口共用**
新增分析方法	要逐支流程改	**同事給計算邏輯，掛進一次**
接新資料來源	複製一整支流程	**整理成統一格式（已接 7 種）**
獨立的統計分析	另一串獨立節點	**併成 skill 的一個方法**
切換驗證	—	**Excel 9/9 逐格一致、PDF 相同**

- **仿 Claude Code** — skill 與權限檔格式和 Claude Code 相同，在 Claude Code 開發測試後原封不動上平台。提示裡只放 skill 清單；LLM 判斷需要時呼叫 Skill 工具載入說明，再用 Bash 在沙盒跑腳本、Read 讀結果。
- **為什麼分析改由程式呼叫** — 讓 LLM 自己跑分析時結果會飄，所以上傳、API、排程改成程式直接呼叫同一個 skill，LLM 只寫判讀，失敗也不影響數據；chat 留給知識問答。
- **穩定與安全** — 長對話自動摘要、工具失敗重試並讓模型換做法、每題最多 10 次工具呼叫；依角色限權、公司規定由程式擋下、稽核紀錄不可改。
- **知識迴圈** — 知識圖譜已收錄我建的 6 支 OCAP 缺陷處理流程；成熟後開放 chat 問答。

— 語言

中文 — 母語
英文 — 專業工作能力（TOEIC 790）
德文 — A2

— 認證與其他

公司數位推廣人才 L3 專家認證
役別：已服畢

— 大學專題

以 Autoware / ROS 實現無人駕駛導航
北科大機械 • 2020 – 2021
室內外自駕平台（建圖、定位、路徑規劃），並整合機器學習口罩偵測模組。

— 論文與專利

Chou, C.-Y., **Chang, S.-C.**, et al. (2023). Development of AIoT system for facility asparagus cultivation. *Computers and Electronics in Agriculture*, 206:107665.（共同第一作者，與指導教授並列）

Chang, S.-C., et al. (2022). AIoT based pest counting system for asparagus cultivation. *Proc. 10th ISMAB*.

中華民國發明專利 TW I842416 B — 作物採收機，2024 年 5 月核准。

— 工作經歷（續）

明基材料 — 文件 AI 與其他系統

2024/12 – 至今

- **文件 AI 應用（OCR + LLM）** — 從零建立公司平台（Azure Document Intelligence + Azure OpenAI），每套上線前都以人工標註測試集評分。

系統	準確率（測試集）	效益
報價單 OCR	效期 **51% → 100%**（29 份）	單份 30 → 10 秒；已處理 758+ 份
臺灣／中國發票 OCR	**31/32**、**31/31** 份全欄位正確（含手寫）	年省 1,447 人時；3 個廠區
新人健檢 OCR	欄位級 **97.4%**（42 份 × 46 欄）	AES-256-GCM、AD 登入、ISO 27001
APO-OCR 自動調 prompt	保留集 **8/8**（24 訓練／8 保留）	成本 $1.44；指導實習生上線

評分一律由程式碼逐欄位比對，LLM 只提案；APO-OCR 一次 7/8 追到訓練集缺一種日期格式。

- **Google Cloud Platform — 供應商問卷管理系統**（已上線）— 52 個 API、4.5 個月獨立完成，已交接；React 19 + Cloud Functions + Entra ID。
- **ESG 碳管理平台重構與交接** — 匯入改網頁上傳並交給同事；後端單檔拆成每頁一個模組（API 104 → 42）、前端 55 個複製檔合成 5 個共用元件；每步逐筆比對，輸出不變。

值班股長

2024/01 – 2024/11

中國鋼鐵股份有限公司 • 冷軋廠 • 高雄

- **冷軋鋼捲產線值班**，維持連續生產，產率 **95%**。
- **產線異常分析** — 以 SPC、趨勢與相關性分析找出缺陷與停機真因，並建立每日異常報表（Python / Excel）。

— 研究與代表專案

AIoT 設施栽培害蟲監控與蜜蜂授粉優化（臺大碩士論文） 2021 – 2023

溫室 AIoT 系統主要開發者：蜜蜂追蹤 *mAP 99.5%*、害蟲計數 *95.8%*（YOLOv8、StrongSORT、Mask R-CNN）。

Universal OCR Platform — No-code OCR 建構平台（Side Project） 2025 – 2026

自訂欄位與 Prompt，一鍵部署成 OCR REST API（FastAPI • React • Cloud Run）。